

一、填空题（共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分）

得分

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \arctan x}{(1 - \cos x) \sin x} = \underline{2/3}$;

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt, & x \geq 0, \\ Ax + B, & x < 0, \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导, 则 $(A, B) = \underline{(1, 0)}$;

3. 设 $a, b > 0$, 两条曲线 $x^2 - y^2 = a^2$ 与 $xy = b$ 在交点处的切线夹角是 $\underline{\frac{\pi}{2}}$; 或 90° .

4. 曲线 $\begin{cases} x = e^t \cos t, \\ y = e^t \sin t \end{cases}$ 的弧长微分是 $\underline{ds = \sqrt{2} e^t dt}$;

5. 函数 $f(x) = e^{\sin x}$ 在 $x = 0$ 处带 Peano 型余项的二阶 Taylor 展开式是 $\underline{1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}$

6. 曲线 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积是 $\underline{\frac{9\pi^2}{2}}$;

7. 设 $P_n(x)$ 是 n 次多项式, 积分 $\int_0^{+\infty} P_n(x) e^{ax} dx$ 收敛, 则 a 的范围是 $\underline{(-\infty, 0)}$.

二、计算题（共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分）

得分

8. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (\tan x)^{2x - \pi}$.

9. 设 $\begin{cases} x = t^2 + 2t; \\ y = t^4 + 4t, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

8. 解答

$$\therefore (\tan x)^{2x - \pi} = e^{(2x - \pi) \ln \tan x}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (2x - \pi) \ln \tan x = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\ln \tan x}{\frac{1}{2x - \pi}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\frac{1}{\tan x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}}{\frac{-2}{(2x - \pi)^2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{-(2x - \pi)^2}{2 \sin x \cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{-4(2x - \pi)}{2(\cos^2 x - \sin^2 x)} = 0.$$

$$\text{于是, } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (\tan x)^{2x - \pi} = e^0 = 1.$$

9. 解答

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4t^3 + 4}{2t + 2} = \frac{2(2t^3 + 2)}{2(t + 1)} = \frac{2(t^3 + 1)}{t + 1} = \frac{2(t + 1)(t^2 - t + 1)}{t + 1} = 2(t^2 - t + 1)$$

因为 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(\frac{dy}{dx})'(t)}{x'(t)}$, 所以:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2(2t - 1)}{2t + 2} = \frac{2(2t - 1)}{2(t + 1)} = \frac{2t - 1}{t + 1}$$

10. 求积分

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$$

解答 首先, 作代换 $x = \pi - t$, 则 $dx = -dt$ 。

当 $x = \pi$ 时, $t = 0$; 当 $x = 0$ 时, $t = \pi$ 。

$$\text{然后, } I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = - \int_{\pi}^0 \frac{(\pi - t) \sin t}{1 + \cos^2 t} dt$$

再者, 将上式展开得到:

$$\begin{aligned} - \int_{\pi}^0 \frac{(\pi - t) \sin t}{1 + \cos^2 t} dt &= - \int_{\pi}^0 \frac{\pi \sin t}{1 + \cos^2 t} dt + \int_{\pi}^0 \frac{t \sin t}{1 + \cos^2 t} dt \\ &= \pi \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} dt - \int_0^{\pi} \frac{t \sin t}{1 + \cos^2 t} dt \end{aligned}$$

$$\text{同时, } \pi \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} dt = \pi \int_0^{\pi} \frac{d(\cos t)}{1 + \cos^2 t}$$

最后, 计算可得:

$$\begin{aligned} \pi \int_0^{\pi} \frac{d(\cos t)}{1 + \cos^2 t} &= \pi [\arctan(\cos t)] \Big|_0^{\pi} \\ &= \pi (\arctan(-1) - \arctan(1)) \\ &= \pi \left(-\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= -\frac{\pi^2}{2} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } I = -\frac{\pi^2}{2} - I, \text{ 即 } 2I = -\frac{\pi^2}{2}, \text{ 解得 } I = -\frac{\pi^2}{4}$$

三、综合题 (共 2 小题, 每小题 12 分, 共 24 分)

11. 设

$$x_1 = 1, y_1 = \frac{1}{3}; x_{n+1} = \frac{1}{1+y_n}, y_{n+1} = \frac{1}{2+x_{n+1}}, n \geq 1.$$

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$.

得分

解答 第一步: 验证 x_n, y_n 单调性. 首先 $x_n, y_n \geq 0$.

$$x_2 = \frac{1}{1+\frac{1}{3}} = \frac{3}{4} \leq x_1, \quad y_2 = \frac{1}{2+\frac{3}{4}} = \frac{4}{11} \geq \frac{1}{3}.$$

由归纳法: 若 $x_{k+1} \leq x_k, y_{k+1} \geq y_k, \forall 1 \leq k \leq n$.

$$\text{则 } x_{n+2} = \frac{1}{1+y_{n+1}} \leq \frac{1}{1+y_n} = x_{n+1};$$

$$y_{n+2} = \frac{1}{2+x_{n+1}} \geq \frac{1}{2+x_n} = y_{n+1}.$$

$\therefore \{x_n\}$ 是单调递减的, $\{y_n\}$ 是单调递增的.

$\therefore 0 \leq x_n, y_n \leq 1. \therefore \{x_n\}, \{y_n\}$ 均有界.

由单调收敛准则, $n \rightarrow \infty$ 时, x_n, y_n 均收敛.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = A$

对 $x_{n+1} = \frac{2+x_n}{3+x_n}$ 两边取极限得:

$$A = \frac{2+A}{3+A}$$

$$A^2 + 2A - 2 = 0$$

解得 $A = -1 \pm \sqrt{3}$

因为 $x_n > 0$, 所以 $A = -1 + \sqrt{3}$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -1 + \sqrt{3}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$. 则

$$A = \frac{1}{1+B}, \quad B = \frac{1}{2+A} \Rightarrow$$

因为 $y_n = \frac{1}{2+x_n}$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \frac{1}{2+\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} = \frac{1}{2+(-1+\sqrt{3})} = \frac{1}{1+\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$

综上, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -1 + \sqrt{3}, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$

12. 在半径为 R 的半球中嵌入一个长方体, 其底为正方形. 求该长方体的最大体积和相应各边边长.

解答 设长方体的高为 h , 底面正方形的边长为 x , 当长方体达到最大时, 其顶部正方形的四个顶点一定落在球面上, 底面正方形的中心是球心. 因此 h , 边长 x 与球半径 R 的关系是: $(\frac{1}{2}x)^2 + (\frac{1}{2}x)^2 + h^2 = R^2$.

$$\therefore h = \sqrt{R^2 - \frac{1}{2}x^2}, \quad 0 \leq x \leq \sqrt{2}R.$$

长方体体积是

$$V(x) = x^2 h = x^2 \sqrt{R^2 - \frac{1}{2}x^2}$$

$$\text{令 } y = (V(x))^2, \quad t = x^2,$$

$$\begin{aligned} \text{则 } y(t) &= t^2(R^2 - \frac{1}{2}t) \\ &= R^2 t^2 - \frac{1}{2}t^3. \end{aligned}$$

$$0 \leq t \leq 2R^2$$

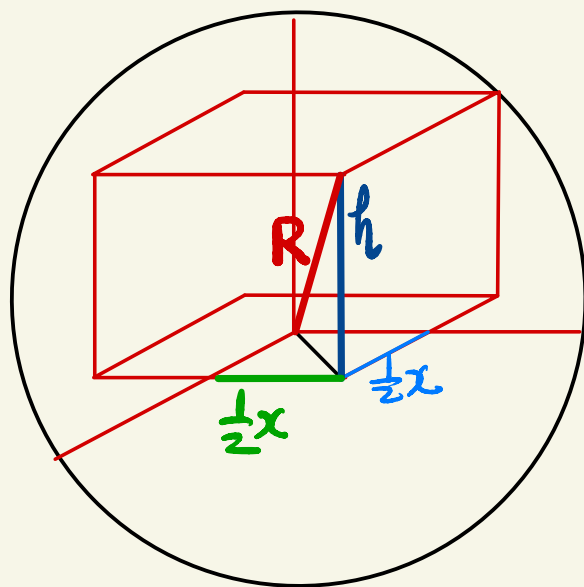
$$y'(t) = 2R^2 t - \frac{3}{2}t^2 = 0 \Rightarrow t = \frac{4}{3}R^2, \quad x = \frac{2}{\sqrt{3}}R.$$

$$y''(t) = 2R^2 - 3t, \quad y''|_{t=\frac{4}{3}R^2} < 0$$

$\Rightarrow y(t)$ 在 $t = \frac{4}{3}R^2$ 取极大值. 相应的 $V(x)$ 也取最大值.

$\therefore$ 当边长 $x = \frac{2}{\sqrt{3}}R$, 高 $h = \frac{1}{\sqrt{3}}R$ 时, 长方体体积最大.

$$\text{最大体积是 } V = x^2 h = \frac{4}{3}R^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}R = \frac{4\sqrt{3}}{9}R^3.$$



四、证明题 (共 2 小题, 每小题 12 分, 共 24 分)

得分

13. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$ 内可导,

$f(0) = 0$, 且 $|f'(x)| \leq |f(x)|, \forall x \in [0,1]$. 试证明:

$$f(x) \equiv 0, \forall x \in [0,1].$$

证明: $\because f \in C[0,1]$ 在 $(0,1)$ 内可导, $f(0)=0$,

由 Lagrange 中值定理, $\forall x \in (0,1], \exists c \in (0,1)$ 使

$$f(x) = f(x) - f(0) = f'(c)x.$$

由假设, $|f'(c)| \leq |f(c)|. \quad 0 < c < x \leq 1,$

所以

$$|f(x)| \leq |f(c)|x \leq |f(c)|.$$

再由 Lagrange 中值定理, $\exists \xi_1 \in (0,c)$ 使

$$|f(x)| \leq |f(c)| = |f(c) - f(0)| = |f'(\xi_1)|c \leq |f(\xi_1)|c.$$

再由 Lagrange 中值定理, $\exists \xi_2 \in (0,\xi_1)$ 使

$$|f(x)| \leq |f(\xi_1) - f(0)|c = |f'(\xi_2)|\xi_1 c \leq |f(\xi_2)|c^2.$$

重复使用 Lagrange 中值定理, $\exists \xi_n \in (0,\xi_{n-1}) \subset (0,c)$ 使

$$|f(x)| \leq |f(\xi_n)|c^n.$$

$\because f \in C[0,1], f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有界: $\exists M > 0, |f(x)| \leq M, x \in [0,1].$

$\therefore |f(x)| \leq M c^n, \forall n \geq 1. \quad f(x), M, c$ 与 n 无关.

令 $n \rightarrow \infty$, 得 $f(x) = 0. \quad \forall x \in (0,1]. \quad f(0)=0$ 已知. #

13 题另证.

$$\therefore |f'(x)| \leq |f(x)|, \quad \forall x \in [0, 1],$$

$$\therefore |f'(x)f(x)| \leq |f(x)|^2.$$

$$\therefore f'(x)f(x) - (f(x))^2 \leq 0.$$

$$\text{即 } \frac{d}{dx} (f(x))^2 - 2(f(x))^2 \leq 0, \quad \forall x \in [0, 1].$$

$$\text{令 } F(x) = (f(x))^2 e^{-2x} \geq 0, \quad \forall x \in [0, 1]$$

$$\text{则 } F'(x) = 2f'(x)f(x)e^{-2x} + (f(x))^2 e^{-2x} \cdot (-2)$$

$$= 2[f'(x)f(x) - (f(x))^2] e^{-2x}$$

$$\leq 0.$$

$\therefore F(x)$ 单调递减.

$$\therefore F(x) \leq F(0) = 0, \quad \forall x \in [0, 1],$$

$$\text{但 } F(x) \geq 0, \therefore F(x) \equiv 0, \quad \forall x \in [0, 1],$$

$$\therefore f(x) \equiv 0, \quad \forall x \in [0, 1].$$

14. 设 $f \in C[a, b]$ 是凸函数, 试证明

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

证明: 先证左半不等式: $\because f(x)$ 是凸函数,

$\therefore \forall x_1, x_2 \in [a, b], x_1 < x_2, t \in [0, 1], x_t = tx_1 + (1-t)x_2$, 有

$$f(x_t) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2).$$

特别地, $\forall x \in [a, c], c = \frac{a+b}{2}$,

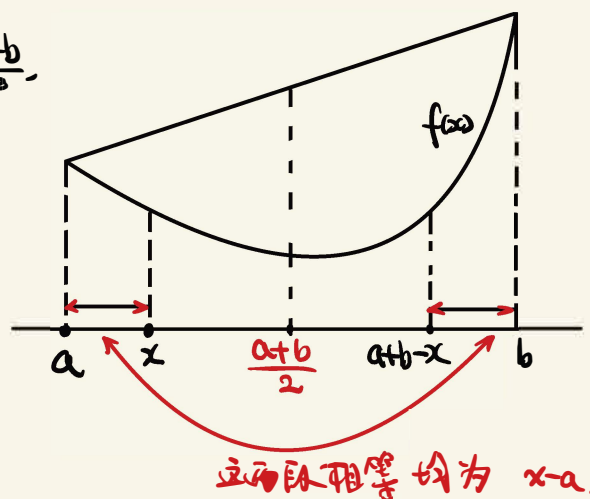
取 $x_1 = x$,

$$x_2 = a+b-x,$$

$$t = \frac{1}{2},$$

$$\text{则 } x_t = \frac{a+b}{2}, \text{ 于是}$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{2}(f(x) + f(a+b-x)).$$



两边关于 $x \in [a, c]$ 积分, 得

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \frac{b-a}{2} \leq \frac{1}{2} \int_a^c (f(x) + f(a+b-x)) dx = \frac{1}{2} \int_a^b f(x) dx;$$

$$\therefore f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

另外一种证明：该性质可以默认成立：

- 利用函数 $f(x)$ 下凸的性质，下凸函数满足 $f(x) \geq f(\frac{a+b}{2}) + m(x - \frac{a+b}{2})$ ，其中 m 为某一合适的常数（这里不需要通过导数来确定 m ，可以从下凸函数的几何性质直观理解）。

- 对 $f(x) \geq f(\frac{a+b}{2}) + m(x - \frac{a+b}{2})$ 在 $[a, b]$ 上积分，

$$\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b [f(\frac{a+b}{2}) + m(x - \frac{a+b}{2})]dx.$$

- 计算 $\int_a^b [f(\frac{a+b}{2}) + m(x - \frac{a+b}{2})]dx$ ：

$$\int_a^b f(\frac{a+b}{2})dx = f(\frac{a+b}{2}) \int_a^b dx = f(\frac{a+b}{2})(b-a).$$

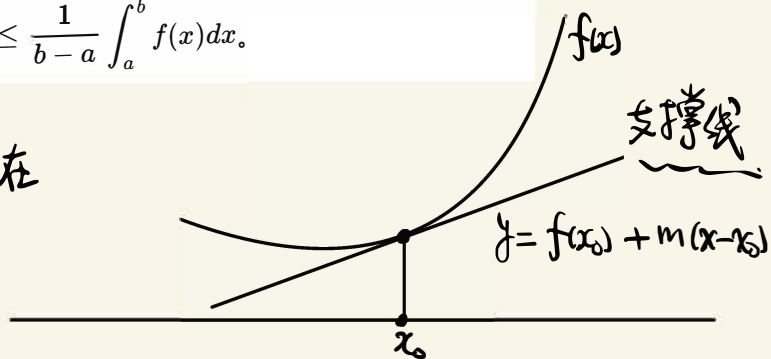
$$\int_a^b m(x - \frac{a+b}{2})dx = m \int_a^b (x - \frac{a+b}{2})dx, \text{ 设 } u = x - \frac{a+b}{2}, du = dx, \text{ 当 } x = a \text{ 时,}$$

$$u = a - \frac{a+b}{2} = \frac{a-b}{2}, \text{ 当 } x = b \text{ 时, } u = b - \frac{a+b}{2} = \frac{b-a}{2}, \text{ 则}$$

$$m \int_a^b (x - \frac{a+b}{2})dx = m \int_{\frac{a-b}{2}}^{\frac{b-a}{2}} udu = 0 \text{ (因为 } \int_{-m}^m udu = 0 \text{)}.$$

- 所以 $\int_a^b f(x)dx \geq f(\frac{a+b}{2})(b-a)$ ，即 $f(\frac{a+b}{2}) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$ 。

这也是凸函数的本质(定义)：曲线在切线(支撑线)上方。



(2) 证明 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq \frac{f(b) + f(a)}{2}$

- 因为 $f(x)$ 是下凸函数，根据下凸函数的性质，对于任意 $x \in [a, b]$ ， $f(x) \leq \frac{b-x}{b-a}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b)$ 。

- 对 $f(x) \leq \frac{b-x}{b-a}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b)$ 在 $[a, b]$ 上积分：

(曲线在弦下方)

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b [\frac{b-x}{b-a}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b)]dx.$$

- 计算 $\int_a^b [\frac{b-x}{b-a}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b)]dx$ ：

$$\int_a^b \frac{b-x}{b-a}f(a)dx = f(a) \int_a^b \frac{b-x}{b-a}dx, \text{ 令 } t = b-x, dt = -dx, \text{ 当 } x = a \text{ 时, } t = b-a,$$

当 $x = b$ 时, $t = 0$, 则 $f(a) \int_a^b \frac{b-x}{b-a} dx = f(a) \int_{b-a}^0 -\frac{t}{b-a} dt = \frac{f(a)(b-a)}{2}$.

○ $\int_a^b \frac{x-a}{b-a} f(b) dx = f(b) \int_a^b \frac{x-a}{b-a} dx$, 令 $u = x - a$, $du = dx$, 当 $x = a$ 时, $u = 0$, 当

$x = b$ 时, $u = b - a$, 则 $f(b) \int_a^b \frac{x-a}{b-a} dx = \frac{f(b)(b-a)}{2}$.

○ 所以 $\int_a^b [\frac{b-x}{b-a} f(a) + \frac{x-a}{b-a} f(b)] dx = \frac{f(a) + f(b)}{2} (b-a)$, 即

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(b) + f(a)}{2}.$$

综上, $f(\frac{a+b}{2}) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}$.

注:

无论先证左或右不等式:

第一个半边不等式 8分;

第二个半边不等式 4分.

不等式的几何直观:

不等式右半边:

大梯形的面积;

左半边: 小梯形的面积.

